Untersuchung von Wärmestrahlung eines Leslie-Würfels und eines Hohlraumstrahlers

Thomas Kögel und Christian Mayer

Die T^4 Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes wurde mittels eines Leslie-Würfelund eines durch einen Hohlraum simulierten schwarzen Strahlers nachgewiesen. Die Infrarotdurchlässigkeiten von NaCl, Fensterglas und Silizium wurden jeweils als $(78,61 \pm 0,57)\%$, $(3,56 \pm 0,55)\%$ und $(47,22 \pm 0,56)\%$ bestimmt und anhand ihrer Struktur erklärt. Des weiteren wurde die Winkelabhängigkeit des Lambertschen Strahlungsgesetzes für einen Holraumstrahler bei $T = (658 \pm 4)$ K überprüft und als approximativ gültig befunden.

Versuchsdurchführung: 2. September 2020
Erster Abgabetermin: 8. September 2020
Zweiter Abgabetermin: 23.September 2020

1 Motivation

Elektromagnetische Strahlung wird von Menschen größtenteils in Form von sichtbarem Licht und von durch Infrarotstrahlung erzeugte Wärme wahrgenommen. Zudem strahlt jeder Körper dessen Temperatur über dem absoluten Nullpunkt liegt selbst elektromagnetische Strahlung ab. Im thermischen Gleichgewicht wird die dadurch emittierte Strahlungsleistung durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben. Im allgemeinen ist es in vielen Disziplinen wichtig (z.B. in der Bauphysik), wie verschiedene Materialien Strahlung absorbieren und emittieren - man ist zum Beispiel im Bauwesen daran interessiert, dass möglichst wenig thermische Strahlung aufgenommen wird, um das Bauobjekt möglichst gut zu isolieren. Die jeweiligen Fahigkeiten der dazu verwendeten Materialien hängen stark von deren Beschaffenheit und innerer Struktur ab - für eine effektive Anwendung ist daher die Kenntnis der materialspezifischen Eigenschaften wichtig.
Im Folgenden werden diese Eigenschaften für diverse Oberflächen untersucht.

2 Theoretische Vorbetrachtungen

In den folgenden Abschnitten wird das Emissionsverhalten von verschiedenen Oberflächen und eines Hohlraumstrahlers untersucht [1]. Ein sinnvoller theoretischer Ausgangspunkt hierfür ist der schwarze Strahler, dessen spektrale Leistungsdichte durch das Planck'sche Gesetz gegeben ist.

$$I(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}. \tag{1}$$

Hierbei ist T die Temperatur, h das plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und k die Boltzmann-Konstante. Durch Integration über alle Frequenzen und den Raumwinkel wird die abgestrahlte Leistung P pro strahlender Fläche A erhalten:

$$\frac{P_s}{A} = \int_0^\infty I(\nu, T) d\nu \int cos(\theta) d\Omega. \tag{2}$$

Der Kosinus tritt in der Integration auf, da der schwarze Körper auch ein Lambertscher Strahler ist - die auf einer Kugeloberfläche beobachtete Intensität ist also die tatsächliche Intensität multipliziert mit dem Kosinus des Azimutalwinkels. Durch Integration und Umstellen nach P resultiert

$$P_s = \sigma A T^4, \tag{3}$$

mit

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3},$$

der Stefan-Boltzmann Konstante. Da ein schwarzer Körper eine Idealisierung ist muss Gl. 3 noch mit der material- und frequenzbereich spezifischen Emissivität ϵ multipliziert werden, welche in den meisten Fällen kleiner als eins ist - größer als eins ist nicht möglich, da der Körper sonst besser abstrahlen würde als ein schwarzer Strahler.

$$P = \sigma \epsilon A T^4 \tag{4}$$

Für die Messung dieses Zusammenhangs ist es weiterhin wichtig zu beachten, dass der Würfel auch aus seiner Umgebung Strahlung aufnimmt und diese nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz auch wieder emittiert. Dieses besagt, dass im thermischen Gleichgewicht die spektrale Absorption und Emission gleich sind. Daher ist die nur durch die Temperatur des Körpers erzeugte Strahlungsleistung die Differenz aus der emittierten und der absorbierten Strahlung. T_0 ist die Temperatur, die zu dieser thermischen Umgebungsstrahlung führt. Die Proportionalität der gesuchten emittierten hintergrundbereinigten Leistung ist somit

$$P \propto T^4 - T_0^4. \tag{5}$$

3 Experiment

3.1 Messungen am Leslie-Würfel

Für die folgenden Messungen wird der in Abbildung 1 gezeigte Versuchaufbau verwendet. Dieser besteht aus mit einem Thermostat verbundenen und drehbar gelagertem Leslie-Würfel. Der aus Metall bestehende Würfel ist mit dem aus dem Thermostat temperierten Wasser gefüllt. Die vier Seiten des Würfels sind jeweils schwarz, weiß und vernickelt - letzteres einmal mit polierter und matter Oberfläche. Hinter der Blende, welche Umgebungsstrahlung minimieren soll, befindet sich eine Halterung für etwaige Filter für die Infrarotstrahlung und eine Thermosäule zur Messung der Thermospannung in Abhängigkeit der am Thermostat eingestellten Temperatur.
Der Fehler der Temperatur und der Thermospannung werden gemäß der Betriebsanleitung des Handbuchs des Thermostats R 104 der Firma Lauda und des Voltmeters Aiglent 34405A berechnet [2, 3]. Die Fehler der berechneten Größen in dieser Arbeit werden nach Gauß bestimmt.

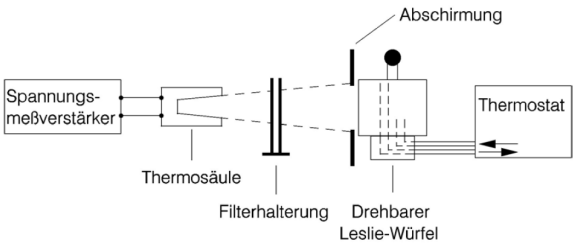

Abb. 1: Schematische Darstellung des experimenteller Aufbau zur Überprüfung der Strahlungseigenschaften des Leslie-Würfels. Entnommen aus [4].

3.1.1 Das Stefan-Boltzmann-Gesetz

Abbildung 2 zeigt die jeweilige gemessene Thermospannung in Abhängigkeit von der Temperatur des Leslie-Würfels für alle Seiten. Da die Thermospannung direkt proportional zur emittierten Leistung ist, lässt sich vom Verlauf der Kurven direkt auf die verschiedenen Emissivitäten der einzelnen Seiten schließen. Die schwarze und die weiße Seite des Würfels weisen einen sehr ähnlichen Verlauf auf. In Anbetracht des Versuchsdurchführung, welche nur Temperaturen von $(20,00 \pm 0,50)$°C bis $(85,00 \pm 0,83)$°C verwendet, bedeutet dies, dass beide Seiten im Infrarotbereich ähnliche Absorptions- bzw. Emissionseigenschaften besitzen, wohingegen im sichtbaren Bereich die schwarze Seite fast alle Wellenlängen absorbiert. Die würde in Gleichung 4 einer ähnlichen Emissivität im Infrarotbereich entsprechen. Die geringe Emissivität der polierten Seite muss nach Kirchhoff mit einer hohen Reflexivität einhergehen. Diese muss nun im Fall der polierten Seite nicht nur für den sichtbaren, sondern auch für den Infrotbereich gelten. Die matte Seite verhält sich umgekehrt zur polierten - die raue Oberfläche erhöht das Absorptionsvermögen und somit nach Kirchhoff auch die Emissivität.
Um das Stefan-Boltzmann-Gesetz nachzuweisen wird die Thermospannung gefittet mit einem Polynom vierten Grades von der Form

$$U_{\mathrm{th}} = aT^4 + b. \tag{6}$$

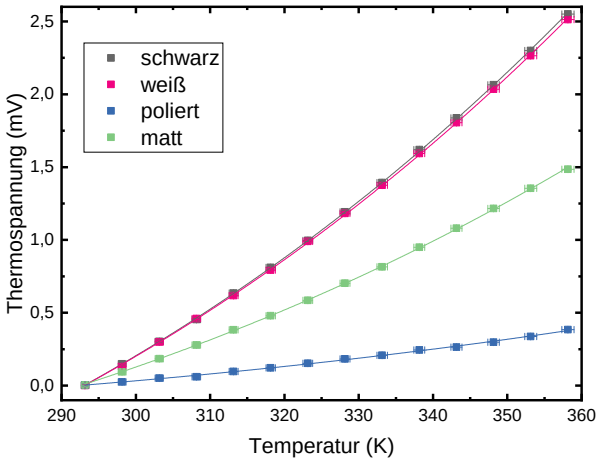

Abb. 2: Gemessene Thermospannung U_{th} über der Messtemperatur jeweils für die vier Seiten des Leslie-Würfels gefitted mit einem Polynom nach Gl. 6. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

Aus den Fits lässt sich für jede Kurve der Nulldurchgang, die Referenztemperatur des Thermoelements T_0 ($\mathrm{U_{th}} = 0\,\mathrm{V}$), berechnen (siehe Tab. 1) - erwartungsgemäß entsprechen die Werte ungefähr der Raumtemperatur von $294,95 \pm 0,32\,\mathrm{K}$. Es wird angenommen, dass die Referenztemperatur der Thermosäule auch der Temperatur der Umgebungsstrahlung T_0 entspricht.

Seite des Würfels	T_0 (K)	|R|
schwarz	$293,01 \pm 0,26$	0,999985
weiß	$293,04 \pm 0,31$	0,999980
poliert	$292,2 \pm 3,4$	0,999515
matt	$292,51 \pm 0,46$	0,999965

Tab. 1: Bestimmte Referenztemperatur T_0 des Thermoelements und der Korrelationskoeffizient des linearen Fits aus Abb. 3 für die vier Seiten des Leslie-Würfels.

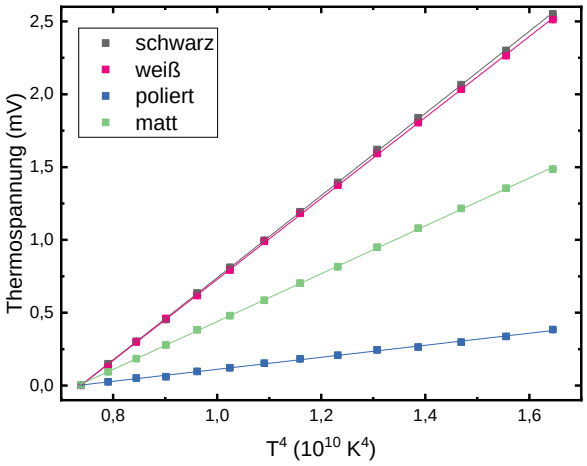

Abb. 3: Gemessene Thermospannung U_{th} über T^4. Zur Verifizierung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes wird eine Ausgleichsgerade an jede Messreihe einer Leslie-Würfelseite angepasst und jeweils dessen Korrelationskoeffizient bestimmt. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

In Abbildung 3 werden die Messwerte über T^4 aufgetragen und mit einer linearen Anpassung gefittet. Der jeweilige Korrelationskoeffizient R ist in Tab. 1 eingetragen. Da dieser nahe bei eins liegt ist der zugrunde gelegte T^4 Zusammenhang stark signifikant. Eine doppellogarithmische Auftragung der Messwerte, in Abbildung 4 zu sehen, zeigt allerdings einen stark nicht linearen Verlauf für niedrigere Temperaturen, welche eine Abweichung vom Stefan-Boltzmann-Gesetz darstellt. Diese Abweichung kann durch den größeren Anteil an äußeren Einflüsse der Umgebung erklärt werden. Denn beispielsweise die Blende oder der Konus der Thermosäule haben eine Temperatur und strahlen deshalb auch, welche von der Thermosäule detektiert wird. Bei höheren Temperaturen hat diese Hintergrundstrahlung einen geringeren, jedoch bei Temperaturen nahe der Zimmertemperatur einen

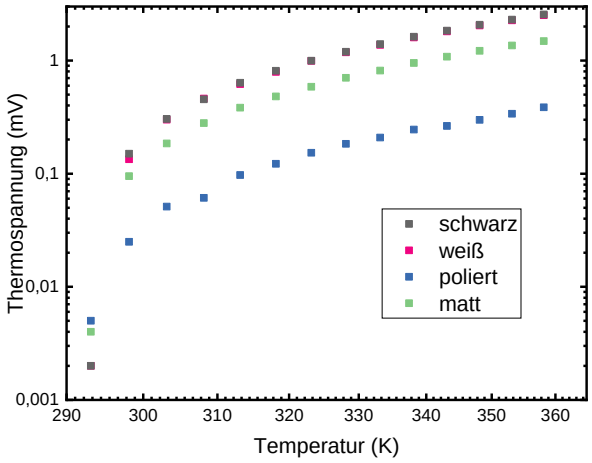

Abb. 4: Doppellogarithmische Auftragung der Thermospannung U_{th} über der Temperatur. Eine Abweichung vom erwartenden linearen Verlauf ist vor allem bei niedrigen Temperaturen zu verzeichenen. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

großen Einfluss. Respektive dieser Erkenntnisse ist das Fazit, dass das Stefan-Boltzmann-Gesetz für Temperaturen über der der Hintergrundstrahlung erfüllt ist.

3.1.2 Infrarotdurchlässigkeit von Filtern

Material	Durchlässigkeit (%)
NaCl	$78,61 \pm 0,57$
Silizium	$47,22 \pm 0,56$
Fensterglas	$3,56 \pm 0,55$

Tab. 2: Durchlässigkeit von Infrarotstrahlen ausgesandt von der schwarzen Fläche des Leslie-Würfels verschiedenster Materialien bei einer Temperatur von $(75,00 \pm 0,44)$°C.

Um das Transmissionsverhalten verschiedener Materialien im Infrarotbereich zu testen wird die in Abbildung 1 gezeigte Halterung verwendet - alle Messungen werden mit der schwarzen Seite des Leslie-Würfels durchgeführt, da diese das beste Emissionsverhalten (siehe 3.1.1) in diesem Wellenlängenbereich aufweist. Um einen Maximalwert zu erhalten wird einmal ohne Filter die Thermospannung der schwarzen Fläche gemessen. Durch diesen werden schließlich die mit Filter gemessenen Thermospannungen geteilt, um die Transmissionsfähigkeit für die verschiedenen Materialien zu ermitteln - diese werden gezeigt in Tab. 2. Zu-

sätzlich wird mittels einer vernickelten Platte, die keinerlei Transmission zulässt, die Umgebungsstrahlung bestimmt und von den Messwerten der unterschiedlichen Filter abgezogen.
Es fällt auf, dass das im sichtbaren Wellenlängenbereich sehr gut transmittierende Fensterglas im Infrarotbereich die geringste Durchlässigkeit der untersuchten Blendenmaterialien aufweist. Da Glas ein amorpher Festkörper ohne langreichweitige Struktur ist, lässt sich die hohe Absorptionsfähigkeit auf molekularer Ebene erklären. Die thermische Infrarotstrahlung regt vibronische Übergänge in den verschiedenen Glasmolekülen (bespielsweise SiO_2) an und versetzt diese somit in höherenergetische Schwingungszustände [1]. Silizium hingegen lässt bereits ungefähr die Hälfte der Strahlung hindurch. Dies liegt daran, dass Silizium eine Kristallstruktur mit kovalenten Bindungen besitzt und somit die Absorption von Photonen von der Bandstruktur bestimmt wird. Da Silizium eine indirekte Bandlücke besitzt ist die Absorption von Photonen für einen Übergang des Elektrons vom Valenz- in das Leitungsband nur durch die zusätzliche Absorption bzw. Emission eines Phonons möglich, um der Kristallimpulserhaltung zu genügen. Die Beteiligung eines Phonons verringert allerdings die Übergangsrate und lässt somit eine Durchlässigkeit von nur annähernd 50% zu. NaCl weist wie bei vielen ionischen Bindungen eine hohe Durchlässigkeit für Infrarot Strahlung auf [1], da die vibronischen Übergänge eher im Ultraroten Bereich stattfinden.
Um die Wellenlänge mit der maximalen spektralen Intensität zu bestimmen wird das Wiensche Verschiebungsgesetz genutzt:

$$\lambda_{\max} = \frac{2,8978 \cdot 10^{-3}}{T} \mathrm{mK} \tag{7}$$

Damit werden die folgenden Werte berechnet:

Temperatur (°C)	Wellenlänge λ (µm)
$21,80 \pm 0,32$	$9,825 \pm 0,011$
$75,00 \pm 0,44$	$8,323 \pm 0,010$

Tab. 3: Wellenlänge λ der maximalen Intensität der Schwarzkörperstrahlung für zwei Temperaturen berechnet durch das Wien'sche Verschiebungsgesetz (siehe Gl. 7).

Beide Wellenlängen befinden sich im Infrarotbereich. Die Wellenlängen liegen recht nahe beieinander, weshalb darauf geschlossen werden kann, dass eine Temperaturzunahme von knapp 55°C das Maximum der Schwarzkörperstrahlung geringfügig zu einer kleineren Wellenlängen verschiebt.

3.2 Schwarzkörperstrahlung

Da der schwarze Körper einen idealen Absorber darstellt tritt dieser in der Natur faktisch nicht auf - es ist allerdings möglich diesen mit annähernd beliebiger Genauigkeit zu simulieren, da die Strahlung innerhalb eines Hohlraumes mit perfekt absorbierenden Wänden äquivalent zu der Schwarzkörperstrahlung ist. Hierzu wird einen Hohlraum mit möglichst strahlungsundurchlässigen Wänden von gleicher und konstanter Temperatur und einer kleinen Öffnung verwendet, welche das Strahlungsgleichgewicht des Systems nicht merklich stört [1]. Die „schwärze“ des verwendeten Hohlraums ist somit durch die Größe der Öffnung und der Strahlungsundurchlässigkeit beschränkt Dieser Aufbau wird in der Form von Abbildung 5 realisiert. Die Temperatur der Wände wird hierbei durch einen Regeltransformator gesteuert. Da dieser keine exakte Temperatureinstellung zuließ wird ein großzügiger Fehler von 5 K angesetzt. Der Ablesefehler des Winkels φ wird auf 0,5° geschätzt.

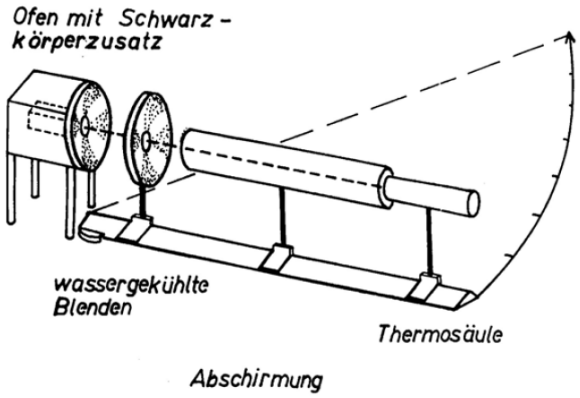

Abb. 5: Schematische Darstellung des verwendeten experimentellen Aufbaus zur Überprüfung des Tepmeratur- und Winkelabhängikeit der Strahlung eines schwarzen Körpers . Entnommen aus [4].

3.2.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz für Hohlraumstrahlung

Bei einem Winkel $\phi = (0,0 \pm 0,5)°$ wird die ähnlich zu 2.1.1 die Thermospannung für verschiedene Temperaturen bis zu (648 ± 5) K gemessen und mit Gl. 6 gefittet.
Sowohl Abbildungen 6 und 7, als auch der daraus bestimmte Korrelationskoeffizient $R = 0,999610$ deuten auf eine hohe Signifikanz des zugrunde gelegten T^4 Zusammenhangs hin. Dies liegt daran, dass die Hohlraumstrahlung die beste Approximation eines schwarzen Körpers ist. Die größten Abweichungen zeigen sich erneut im doppellogarithmischer Auftragung in Abbildung 8 für kleine Temperaturen, da hier die Umgebungsstrahlung das Strahlungsgleichgewicht innerhalb des Hohlraums stört.

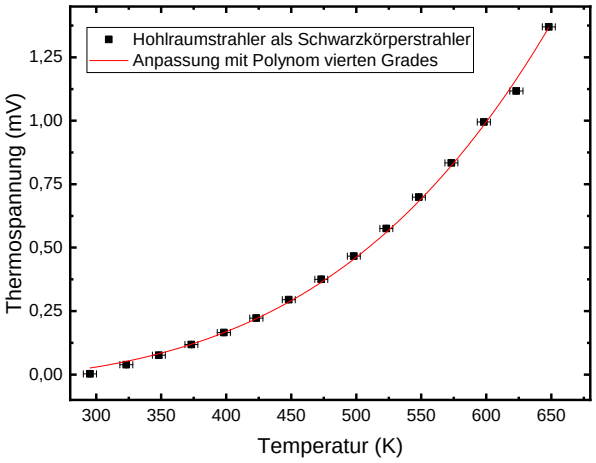

Abb. 6: Gemessene Thermospannung U_{th} der Thermosäule über der Messtemperatur für den Hohlraumstrahler gefitted mit einem Polynom nach Gl. 6. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

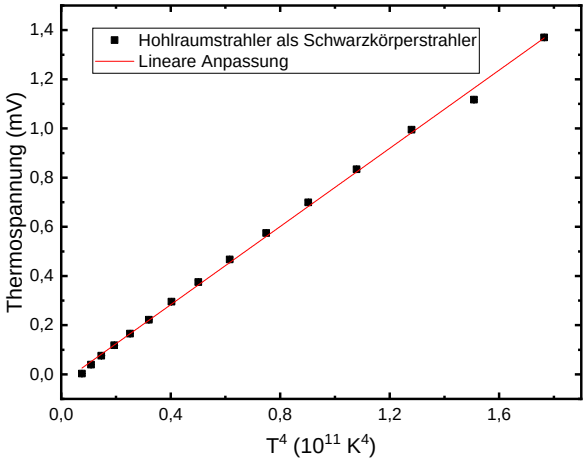

Abb. 7: Gemessene Thermospannung U_{th} über T^4. Zur Verifizierung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes für einen Hohlraumstrahler wird eine Ausgleichsgerade an die Messwerte angepasst und dessen Korrelationskoeffizient bestimmt. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

3.2.2 Das Lambertsche Gesetz

Da schwarze Körper ohne bevorzugte Richtung in den Raum abstrahlen sind sie demnach auch Lambertsche Strahler. Daher folgen sie auch dem Lambertschen Gesetz, welches besagt, dass die Strahlungsstärke J

$$J = J_0 \cos\varphi \tag{8}$$

folgt. Der Winkel φ ist hierbei der Winkel zwischen der Flächennormale des Lambert Strahlers und dem Punkt an dem die Strahlung gemessen wird. Die Messungen zu wird durchgeführt für Winkel zwischen $0° \leq \varphi \leq 50°$.

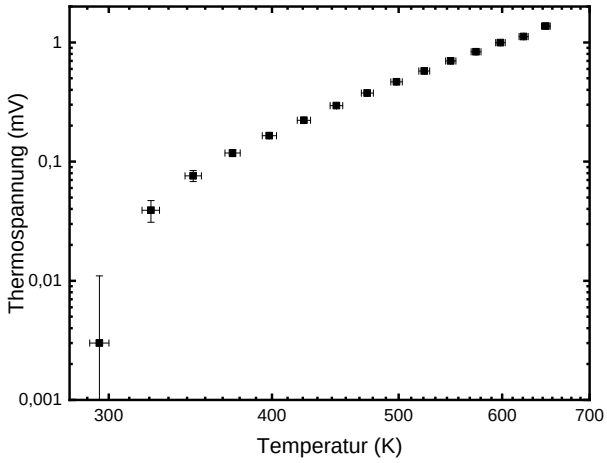

Abb. 8: Doppellogarithmische Auftragung der Thermospannung U_{th} über der Temperatur. Eine erhebliche Abweichung vom zu erwartenden linearen Verlauf ist vor allem bei niedrigen Temperaturen zu verzeichenen. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

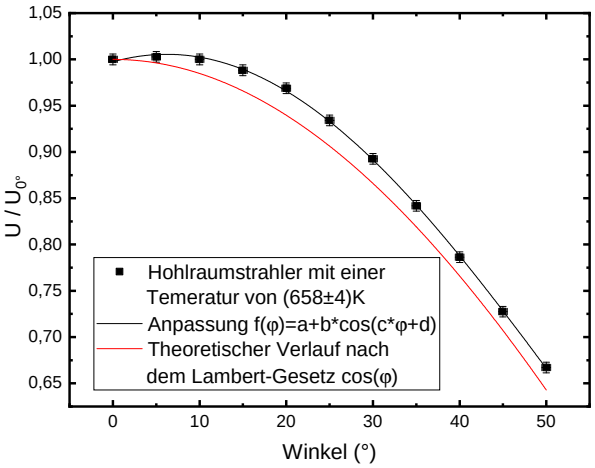

Abb. 9: Auf $U_{\mathrm{th}}(\varphi{=}0°)$ normierte Thermospannung $\mathrm{U/U_0}$ über den Winkel φ. Die Messwerte sind mit einer Funktion nach Gl. 9 gefittet. Die rote Kurve ist die theoretisch erwartete Kurve aus dem Lambertschen Gesetz Gl. 8.

An die Messwerte wird ein trigonometrische Funktion der Form

$$f(\varphi) = a + b\cos(c\varphi + d) \tag{9}$$

gefitted (siehe Abb. 9), da sowohl die isotrope Hintergrundstrahlung, als auch die stetig steigende Temperatur die den gemessenen Zusammenhang verschieben.

Es zeigt sich, dass das Lambertsche Gesetz nicht exakt erfüllt ist. Dieses Ergebnis entspricht aber der Erwartung, da der schwarze Strahler natürlich nur ap-

proximiert werden kann und der Einfluss der Hintergrundstrahlung für größere Winkel zunimmt. Zudem nimmt während der Messung die Temperatur langsam zu, sodass die Strahlungsstärke auch steigt, dies ist vor allem in Abbildung 9 erkenntlich, da bei kleinen Winkeln normierte Thermospannungen über 1 erreicht worden sind.

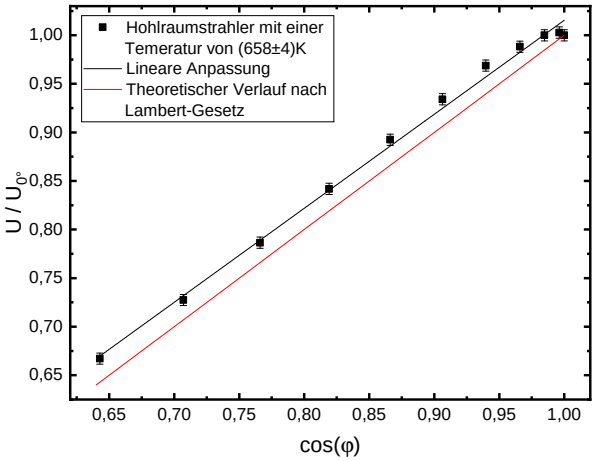

Abb. 10: Auf $U_{\mathrm{th}}(\varphi{=}0°)$ normierte Thermospannung $\mathrm{U/U_0}$ über den Kosinus des Winkels φ. Die schwarze Gerade ist der lineare Fit an den Messwerten, die Rote der theoretisch erwartete Verlauf nach dem Lambertschen Gesetzes Gl. 8.

4 Zusammenfassung

Das Stefan-Boltzmann-Gesetz wurde auf zwei verschiedene Wege nachgewiesen - mit dem Leslie-Würfel und einem Hohlraumstrahler als Approximation eines schwarzen Körpers. Der erstere wurde auch verwendet, um die Absorptions- und Emissionsfähigkeiten der einzelnen Seiten zu untersuchen. Die schwarze und die weiße Seite besitzen eine höhere Absorption, als die matten und polierten vernickelten Seiten. Zusätzlich wurde die Infrarotdurchlässigkeiten von den Materialien Fensterglas, NaCl und Silizium jeweils als $(3,56 \pm 0,55)\%$, $(78,61 \pm 0,57)\%$ und $(47,22 \pm 0,56)\%$ bestimmt und anhand ihrer Zusammensetzung und Struktur erklärt.
Die Gültigkeit des Lambertschen Gesetzes wurde für den approximierten schwarzen Strahler überprüft. Es stellte sich als höchstens approximativ gültig heraus, da bei der Durchführung, weder eine konstante Temperatur des Hohlraums, noch Abschirmung der Hintergrundstrahlung gewährleistet werden konnte. Ferner ist anzumerken, dass zusätzlich der verwendete Hohlraumstrahler nur eine Approximation des schwarzen Strahlers darstellt.

Literatur

[1] D. Meschede, Gerthsen Physik, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2006

[2] Benutzerhandbuch zum Thermostat R 104 der Firma Lauda

[3] Benutzer- und Servicebuch Multimeters Agilent 34405A der Firma Agilent Technologies

[4] Physikalisches Grundpraktikum. Universität Würzburg. Modul C1. Versuch 33 Wärmestrahlung, 2020